$$HM = \frac{N}{\Sigma\left(\frac{f}{X}\right)} = \frac{120}{5.975} = 20.08$$

எடுத்துக்காட்டு 8.11

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களுக்கு இசைச் சராசரியைக் கணக்கிடுக.

மதிப்பு	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
அலைவெண்	8	12	20	6	4

தீர்வு:

இசைச்சராசரியின் கணக்கீடு

மதிப்பு	இடைநிலை m	f	$\left(\frac{f}{m}\right)$
0-10	5	8	1.60
10-20	15	12	0.80
20-30	25	20	0.80
30-40	35	6	0.17
40-50	45	4	0.09
		N = 50	$\Sigma\left(\frac{f}{m}\right)$ **=3.46**

அட்டவணை: 8.9

$$HM = \frac{N}{\Sigma\left(\frac{f}{m}\right)} = \frac{50}{3.46} = 14.45$$

இசைச்சராசரியின் சிறப்புப் பயன்பாடுகள்

இசைச்சராசரி அதன் பயன்பாட்டுக் களத்தின் வரையறைக்குட்பட்டது. ஒரு நிறுவனத்தின், சராசரி இலாப வளர்ச்சி வீதத்தினை அல்லது மேற்கொள்கிற பயணத்தின் சராசரி வேகம் அல்லது விற்கக்கூடிய ஒரு பொருளின் சராசரி விலை ஆகியவற்றை கணக்கிடுவதற்கு இசைச்சராசரி பயன்படுகிறது. இவ்வீதம் பொதுவாகத் தலைகீழாக விவரிக்கப்படுகிற இரு வேறு வகையிலான அளவிடும் அலகுகளுக்குகிடையே உள்ள தொடர்பைக் குறிக்கிறது.

உதாரணமாக, ஒரு நபர் 5 மணி நேரத்தில் 20 கி.மீ. நடைப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் எனில், அவருடைய நடை வேகவீதம்

$$\frac{20 \text{ கி.மீ.}}{5 \text{ மணி}} = 4 \text{ கி.மீ. / மணி}$$

இங்கு முதல் உறுப்பின் அலகு கி.மீ மற்றும் இரண்டாவது உறுப்பின் அலகு மணி அல்லது தலைகீழாக,

$$\frac{5 \text{ மணி}}{20 \text{ கி.மீ.}} = \frac{1}{4} \text{ கி.மீ. / மணி}$$

இங்கு முதல் உறுப்பின் அலகு மணி மற்றும் இரண்டாம் உறுப்பின் அலகு கி.மீ.

எடுத்துக்காட்டு 8.12

ஒரு மோட்டர் ஓட்டுநர் சமதளப் பரப்பிலிருந்து, மலைப் பிரதேசத்திற்கு 100கி.மீ தூரத்தை சராசரியாக மணிக்கு 30கி.மீ வேகத்தில் பயணிக்கிறார். மீண்டும் அதேப் பாதையில் சராசரியாக மணிக்கு 20கி.மீ வேகத்தில் திரும்புகிறார். எனில், மொத்த தூரம் 200 கிமீ–யையும் பயணித்த அவரது பயணத்தின் சராசரி வேகம் எவ்வளவு?

தீர்வு:

பொதுவாக, இதைக் கணக்கிட ஒருவர் கூட்டுச் சராசரியைப் பயன்படுத்துவார்.

i.e., $\overline{X} = \frac{30+20}{2} = 25$ கி.மீ. / மணி

இது சரியான சராசரி அல்ல. இங்கு இசைச்சராசரியைக் காண்பதே சாலச்சிறந்தது. 30 மற்றும் 20 –ன் இசைச்சராசரி

$$HM = \frac{2}{\left(\frac{1}{20}\right)+\left(\frac{1}{30}\right)} = \frac{2}{\left(\frac{5}{60}\right)} = \frac{2(60)}{5}$$

$= 24$ கி.மீ. / மணி

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 200 20-04-2020 04:52:37 PM